

Анализ процесса: «как было» и «как стало»

Версия 2.0 · 23.08.2026 · статус: черновик, требует подтверждения владельцем процесса

Фактура для карточки проекта, карт процесса, плана мероприятий и отчёта. Источник фактов — репозиторий `NiceGenn/tochka-peremen-2-0` (режим **только чтение**), состояние на 23.08.2026, версия панели 2.53.5.

Предшественник — `исходник_разбор_2026-07-24.md` (сохранён; в нём ссылки `файл:строка` на состояние месячной давности). Здесь — актуализация.

Обозначения: `[?]` — не выводится из репозитория, вопрос к заказчику; `[замер]` — нужен фактический замер.

0. Что изменилось с 24.07.2026

Прошлый разбор описывал систему из 9 плоских категорий с одноуровневой эскалацией. За месяц продукт заметно вырос — это важно, потому что часть мероприятий плана уже выполнена:

Появилось	Значение для проекта
Направления (<code>sections</code>) и таксономия из 17 категорий, утверждённая замами 24.07.2026	периметр процесса стал явным: 4 направления с головными замами
Роли: <code>staff</code> , <code>direction_head</code> , <code>creator</code> + анкета сотрудника (ФИО/должность/отдел), <code>manager_id</code>	процесс приобрёл документированную ролевую модель
Ступенчатая эскалация: цепочка → зам направления → Глава округа	контроль стал трёхуровневым, а не «сразу руководителю»
Слова-подсказки категорий — совпадение назначает категорию мимо ИИ	снижение доли ручного разбора и расхода платного ИИ
Делегирование «Передать сотруднику» + событие <code>delegated</code>	видна фактическая нагрузка внутри подразделения
Накопительный отчёт закрытия (фото и текст копятся до кнопки)	закрытие стало доказательным по факту, а не по кнопке
Автозакрытие при молчании автора (7 дней) + событие <code>auto_confirmed</code>	заявки перестали «зависать» на подтверждении
Тумблеры «Приём заявок» и «Технические работы» без перезапуска	управляемый пилот: тест-режим только для сотрудников
Разграничение 59-ФЗ: детект официальных обращений → ПОС/приёмная, событие <code>appeal_suspected</code>	правовая чистота: сервисная заявка не подменяет обращение
Фильтр брани + счётчик замечаний и пауза приёма	заявка принимается, исполнителю уходит замаскированный текст
Вкладка «Статистика»: территории, этапные тайминги (медианы), рецидивы, здоровье процесса, поведение граждан	готовый источник почти всех целевых показателей проекта

Появилось	Значение для проекта
Живучесть: автодамп БД, ротация журналов, лимит логов Docker	устойчивость результата — аргумент против «вернётся как было»
Продление срока длящихся заявок с обязательной причиной, событие <code>sla_extended</code>	SLA перестал быть формальностью для сезонных работ
Панель доросла до 2.53.5, 224 автотеста, чек-лист живой проверки на 90 пунктов	подтверждаемое качество внедрения

Стадия на 23.08.2026: внутренний тест в администрации (блок 12 ROADMAP, 20–25.07.2026 и далее). Заявки №55–60 — реальные рабочие случаи, по которым шли доработки. Массовый приём от граждан управляется тумблером. [?] открыт ли приём для граждан на сегодня, и с какой даты.

1. Процесс

1.1 Название и классификация

Процесс: приём, регистрация, классификация, маршрутизация и контроль исполнения сообщений граждан о проблемах благоустройства и жизнеобеспечения на территории Благовещенского муниципального округа.

Тип: основной (потребитель — житель округа). **Повторяемость:** постоянный, ежедневный. **Ценность для потребителя:** проблема во дворе или на улице устранена, и гражданин об этом уведомлён.

Границы процесса (предложение):

- вход — гражданин сообщил о проблеме;
- выход — гражданин получил подтверждение устранения и оценил результат.

Периметр (предложение): приёмная / отдел по работе с обращениями, 4 направления администрации (УДС, Благоустройство, ЖКХ, Общий) с главными заместителями, подразделения-исполнители, Глава округа как финал эскалации, [?] плюс сторонние организации-исполнители — их перечень нужен (влияет на балл «масштабность»: межведомственное взаимодействие — 2 балла).

1.2 «Как было» [?] реконструкция — обязательна сверка с заказчиком

1. Гражданин ищет, куда сообщить: телефон приёмной, личный визит, письменное заявление, комментарий в соцсети.
2. Сотрудник принимает сообщение и вручную фиксирует суть и адрес.
3. Сотрудник вручную определяет, чья это зона ответственности.
4. Поручение передаётся исполнителю устно, по телефону или запиской.
5. Исполнитель выполняет работу; единый срок не отслеживается.
6. Результат гражданину, как правило, не сообщается.
7. Не увидев результата, гражданин обращается повторно — рождается дубль.
8. Сводка «сколько поступило, что просрочено» собирается вручную либо не собирается.

Замеры по этим шагам — анкета `11_вопросы-заказчику/02_замеры-как-было.md`. **Без них эффект проекта недоказуем.**

1.3 «Как стало» (подтверждено кодом)

1. Гражданин пишет боту в **Telegram** или **MAX** — сценарий одинаковый. Текст, фото, видео, документы и геометка копятся в **черновике**;

заявка создаётся по кнопке или автоматически через 5 минут тишины. Черновик лежит в БД и переживает перезапуск.

1. **Слова-подсказки** категории срабатывают до ИИ: совпадение в тексте назначает категорию сразу, без обращения к платной модели.
2. Иначе **ИИ-классификация** (GigaChat) возвращает строгий JSON: категория, подкатегория, адрес из текста, срочность, признак «это заявка», краткая

суть, признак брани. Низкая уверенность или сбой модели — заявка **не теряется**, а уходит в очередь ручного разбора.

1. Сообщения с признаками официального обращения по 59-ФЗ ****не маршрутизируются автоматически****: гражданину даётся переадресация в ПОС/приёмную, оператору —

пометка `appeal_suspected`.

1. **Локация каскадом**: геометка → геокодирование адреса из текста с учётом точности (дом / улица / населённый пункт) → переспрос у гражданина

с кнопкой «Без привязки к месту». Ложная точка не записывается.

1. **Дедупликация сквозная по обоим каналам**, в два захода: по координатам (та же категория, 100 м, 14 дней, `PostGIS ST_DWithin`) и по нормализованному

адресу — для сёл, где домов нет в адресной базе.

1. **Маршрутизация по цепочке** ответственных категории: не принял вовремя — следующему. Цепочка исчерпана → зам направления → молчит → Глава округа.
2. **SLA-дедлайн** проставляется автоматически по категории; просрочка уходит заму и Главе. Длительные работы продлеваются из панели с обязательной причиной.
3. Исполнителю доступны: «Взять в работу» (один тап), «Не моя зона», «Дубль», «Передать сотруднику», «Запросить место».
4. **Закрытие доказательное**: фото и комментарии копятся в накопительном отчёте до кнопки «Отправить отчёт». Автору уходит «до/после» в его канал,

затем подтверждение и оценка 1–5. **Оценка ≤2 автоматически возвращает заявку в работу** и уведомляет руководство. Молчание автора не вечно: через 7 дней заявка закрывается автоматически с уведомлением.

1. **Журнал событий** пишется на каждый переход: `created`, `routed`, `assigned`, `started`, `delegated`, `declined_zone`, `sla_extended`, `chain_exhausted`,

`chief_notified`, `appeal_suspected`, `auto_confirmed` и другие.

1. Панель администрации: дашборд, статистика, карта, канбан, ручной разбор, переписка с гражданином, справочники, роли, рассылка, учёт расхода API.

2. Реестр потерь — под критерий 4 конкурса

Критерий 4 «количество видов потерь»: более 5 видов — **2 балла из 2**. Ниже все 8 видов в **официальной классификации и в официальном порядке** (`sources/08`, тренинг; см. `sources/МЕТОДИКА-ИНСТРУМЕНТЫ.md`, раздел 1) — названия менять нельзя, комиссия сверяет по знакомому списку.

№	Вид потери	Как проявлялась в процессе «до»	Чем устранена	Статус доказательства
1	Перепроизводство	несколько граждан сообщают об одной яме — по каждому сообщению отдельно заводится работа и отдельно выезжает исполнитель	сквозная дедупликация по координатам (100 м / 14 дней) и по нормализованному адресу, через оба канала	подтверждено кодом; [замер] доля повторов «до»
2	Лишние движения	сотрудник ищет, чья это зона ответственности, и поднимает историю по прежним обращениям вручную	цепочки ответственных по категориям, слова-подсказки, полный журнал событий по каждой заявке	подтверждено кодом
3	Ненужная транспортировка	суть сообщения пересказывается по цепочке: гражданин → приёмная → записка или звонок → исполнитель, с потерей деталей	заявка целиком — текст, фото, координаты — сразу у исполнителя, без пересказа	подтверждено кодом
4	Излишние запасы	необработанные сообщения копятся в разных каналах и на разных столах, объём очереди никому не виден	единая очередь с видимым статусом; отдельная контролируемая очередь ручного разбора; счётчик на дашборде	подтверждено кодом
5	Избыточная обработка	одно сообщение переписывается трижды: в журнал, исполнителю, в отчётность	однократный ввод гражданином; дальше данные не переписываются, отчётность строится сама	подтверждено кодом
6	Ожидание	сообщение ждёт ручной регистрации и передачи; исполнение идёт без срока	регистрация и маршрутизация за секунды; SLA-дедлайн на каждой заявке; автоэскалация при молчании	[замер] время регистрации «до»
7	Переделка / брак	формальное закрытие без результата → гражданин обращается снова	доказательное закрытие (фото или комментарий) + оценка гражданина; оценка ≤2 автоматически возвращает заявку в работу	подтверждено кодом
8	Неиспользование человеческого потенциала	квалифицированный сотрудник занят механической регистрацией и диспетчеризацией	механика отдана системе; человек остаётся на разборе сложных случаев и на исполнении работ	[замер] трудозатраты «до»

Дополнительно к потерям — **«ежи»** (в терминологии методики: проблемы и «узкие места», фиксируемые при картировании), найденные уже на пилоте. Все три — из живого наблюдения, то есть **гемба**; их

устранение идёт в план мероприятий как выполненные мероприятия:

- заявка с пустой цепочкой ответственных никому не отправлялась и «пропадала молча» — исправлено 22.08.2026 (сигнал с кнопками заму);
- гражданин получал приглашение ответить по закрытой заявке и упирался

в отказ — исправлено 22.08.2026;

- зам и сотрудник не видели рабочего меню — исправлено 22.08.2026.

3. Показатели: что система считает сама

Главная удача для отчёта: **почти все целевые показатели считаются автоматически** — вкладка «Статистика» и дашборд панели. Ничего не надо вводить руками, цифры берутся из журнала событий.

Показатель	Ед.	Откуда берётся	Есть ли база «до»
Время реакции: от подачи до принятия исполнителем (медиана, по категориям и по исполнителям)	ч	<code>/api/statistics → timings_by_category.reaction_h</code>	нет, [замер]
Время работы: от принятия до выполнения (медиана)	ч	<code>/api/statistics → timings_by_category.work_h</code>	нет, [замер]
Среднее время закрытия заявки	ч	<code>/api/dashboard →</code> плитка <code>avg_close</code> с дельтой к прошлому периоду	нет, [замер]
Число просроченных открытых заявок	шт	<code>/api/dashboard → overdue</code>	нет
Доля заявок, закрытых в срок SLA	%	разрез <code>sla</code> в дашборде	нет
Доля заявок, закрытых с фото результата	%	<code>/api/statistics → process.closed_with_photo / closed_total</code>	0 (фото результата раньше не собирались)
Число заявок в очереди ручного разбора	шт	плитка <code>manual</code>	—
Автоматически выявленные дубли	шт	статус <code>duplicate</code>	[замер] доля повторов «до»
Рецидивы: повторная проблема той же категории в 100 м после закрытия	шт	<code>/api/statistics → recurrences</code> с числом дней между случаями	нет
Повторные авторы и «вернулись после решённой»	шт	<code>/api/statistics → citizens</code>	нет

Показатель	Ед.	Откуда берётся	Есть ли база «до»
Средняя оценка гражданина	балл 1–5	<code>requests.rating</code>	нет (раньше оценки не было вовсе)
Заявки, принятые не с первой позиции цепочки	распределение	<code>process.accepted_by_position</code>	нет
«Не моя зона», делегирования, продления срока, исчерпанные цепочки, сигналы Главе	шт	<code>process.declined_zone / delegated / sla_extended / chain_exhausted / chief_notified</code>	нет
Территории и топ адресов	шт	<code>/api/statistics → territories , top_addresses</code>	нет
Тепловая карта «день недели × час подачи»	сетка	<code>citizens.hour_heatmap</code>	нет
Расход платных API (токены GigaChat, запросы DaData)	шт, ₽	вкладка «Расходы API»	— затраты проекта для слайда 7

Вывод для карточки. Показатели «как стало» готовы к выгрузке в любой момент. Все базовые значения «как было» — отсутствуют. Это единственный разрыв, и закрывается он только замерами на этапе 2.

Практический ход: снять срез статистики за период пилота на дату подготовки отчёта и приложить его как фактически достигнутые значения. Срез снимается на стенде — в облачной сессии живой базы нет.

4. Инструменты бережливого управления — под критерий 1

Критерий 1: **5 и более инструментов — 1,5 балла из 1,5**, но требуется **обоснование выбора и оценка влияния на результат**, а не список.

Инструмент	Где применён	Влияние на результат
Картирование процесса	карты текущего, целевого и достигнутого состояний (draw.io)	выявлены потери и «узкие места», от них построен план мероприятий
Метод «5 почему»	анализ корневых причин: «почему гражданин обращается повторно», «почему заявка теряется»	вывел к первопричинам — отсутствию сквозного учёта и обратной связи, а не к «плохой работе исполнителей»
Хронометраж	замер трудозатрат на регистрацию и передачу одного сообщения [замер]	база для расчёта высвобожденного рабочего времени
Голос клиента	оценка гражданина 1–5 после закрытия, встроенная в процесс	оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу — контур обратной связи замкнут

Инструмент	Где применён	Влияние на результат
Визуализация	панель: дашборд с дельтами, карта заявок, тепловая карта, SLA-разрез	руководитель видит просрочку и нагрузку без запроса сводки
Канбан	доска заявок по статусам в панели	видимость незавершённой работы и очередей
Стандартизация	регламент процесса + памятки по ролям (<code>admin/public/instructions/</code>)	закрепление улучшенного процесса, защита от возврата к прежнему
Защита от непреднамеренных ошибок	закрытие невозможно без фото или комментария; дедупликация; ложные координаты не записываются; проверка роли на кнопках	ошибка не может пройти дальше по процессу
Гемба	наблюдение за реальными случаями пилота (заявки №55–60) на местах	три «узких места» найдены и устранены в августе 2026

Девять инструментов, из них семь подтверждаются артефактами уже сейчас. Хронометраж и гемба нужно **оформить документально** — иначе они не зачтутся.

5. Мероприятия: что уже выполнено

Заготовка для плана мероприятий (Приложение № 3) и для слайда 6 презентации, где требуется прямая зависимость «мероприятие → достигнутый показатель».

Мероприятие	Устраняет потерю	Показатель, на который влияет	Статус
Единый цифровой канал приёма в двух мессенджерах	1, 2, 5	время регистрации, охват	✅ выполнено
ИИ-классификация + слова-подсказки	3, 6	доля ручного разбора, расход ИИ	✅ выполнено
Каскад локации с контролем точности геокода	3, 4	доля заявок с координатами	✅ выполнено
Сквозная дедупликация по координатам и адресу	7	число дублей, повторные работы	✅ выполнено
Цепочки ответственных + ступенчатая эскалация	1, 6	время реакции, <code>chain_exhausted</code>	✅ выполнено
SLA-дедлайны и автоэскалация просрочки	1	доля закрытых в срок	✅ выполнено
Доказательное закрытие + оценка гражданина	4	доля закрытых с фото, средняя оценка, рецидивы	✅ выполнено
Автозакрытие при молчании автора	1, 5	«зависшие» на подтверждении	✅ выполнено
Разграничение с 59-ФЗ	4	правовые риски	✅ выполнено
Панель со статистикой и картой	6, 8	трудозатраты на сводки	✅ выполнено

Мероприятие	Устраняет потерю	Показатель, на который влияет	Статус
Автодамп БД, ротация журналов, лимит логов	—	устойчивость результата	 выполнено
Назначение цепочек по всем активным категориям	1	0 категорий без маршрута	[?] проверить
Замер процесса «как было»	—	базовые значения показателей	 этап 2
Регламент процесса (стандарт)	4	закрепление, критерий 6 конкурса	 этап 8
Развёртывание на постоянном сервере (VPS)	—	доступность 24/7	 блок 6 ROADMAP
Предупреждения на 50/75 % SLA	1	доля просрочки	 хвост блока 12
Открытие приёма для граждан округа	—	охват, число заявок	[?] статус

6. Что осталось выяснить

Сведено в MEMORY.md, раздел 5. Критичное для карточки и отчёта:

1. Как выглядел процесс «до» — пошагово, от того, кто принимал звонки.
2. Сколько сообщений в месяц и по каким каналам.
3. ВПП «как было»: мин. и макс. по 3–5 типовым случаям.
4. Трудозатраты сотрудника на одно сообщение (хронометраж).
5. Владелец процесса и состав команды проекта.
6. Перечень подразделений и **сторонних организаций** в периметре.
7. Утверждены ли заказчиком целевые значения показателей и SLA категорий.
8. Открыт ли приём заявок от граждан и с какой даты (для периода замера).
9. Численность жителей округа и населённых пунктов.
10. Затраты на реализацию проекта в рублях — для слайда 7 презентации (требуется прямо: «с указанием затрат на реализацию проекта»).